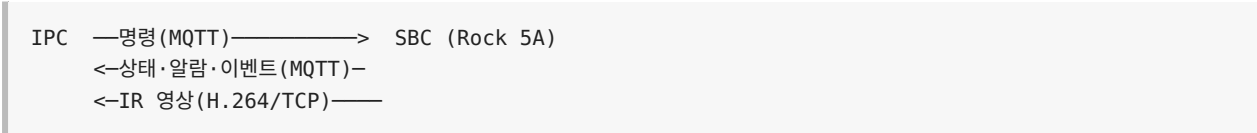


IPC ↔ SBC 연동 규격

Rock 5A(SBC)와 상위 시스템(IPC) 사이의 전체 인터페이스. IPC 쪽 구현은 이 문서만 보고 할 수 있게 정리했다.

역할 분담 — SBC 는 센서 데이터를 보내고 명령을 받는다. 화면 표시는 IPC 가 한다.



1. 접속

브로커 위치	SBC 에 있다 (IPC 가 아니다)
주소	유선 192.168.0.64:1883 · AP 192.168.50.1:1883
인증	없음 (allow_anonymous). 폐쇄망 전제
토픽 접두사	navi — navi.conf 의 mqtt_prefix 로 변경
영상	TCP <SBC>:5000 (MQTT 아님. 6장 참조)

브로커를 SBC 에 두는 이유: IPC 가 꺼져 있어도 로봇은 자기 상태를 계속 발행하고, IPC 가 다시 붙으면 retain 으로 현재 상태를 바로 받는다. 접속점도 하나로 유지된다.

아래 표의 토픽명은 **접두사를 뺀 것**이다. 실제로는 navi/cmd/wheel 처럼 쓴다.

2. 명령 — IPC → SBC

전부 QoS 1 로 발행할 것. SBC 는 8개 토픽을 구독한다.

토픽	페이로드	필수	기본값
cmd/wheel	<code>{"rpm": [20,20,20,20], "ramp": 0.5}</code>	rpm 배열	ramp 0.5
cmd/body	<code>{"vx":0.3, "wz": 0.5, "ramp":0.5}</code>	—	전부 0, ramp 0.5
cmd/actuator	<code>{"dir":"ext", "duty": 30}</code>	—	dir "ext", duty 설정 값(30)
cmd/stop	없음 ({} 도 됨)	—	—
cmd/estop	<code>{"reason":"..."}</code>	—	reason "상위 요청"
cmd/reset	없음	—	—
cmd/stream	<code>{"on":true, "fps":10}</code>	—	on true, fps 유지
cmd/thermal/ffc	없음	—	—

2.1 각 명령의 의미와 거부 조건

명령	동작	거부되는 경우
cmd/wheel	축별 RPM 지정. 배열 순서는 FL FR RL RR . 축 수보다 짧으면 앞에서부터 채운다	구동계 없음 · e-stop 래치 중
cmd/body	차체 속도(vx m/s, wz rad/s)	구동계 없음 · e-stop · 차체 치수 미설정
cmd/actuator	액추에이터 구동. dir 은 "ext" / "ret", duty 는 %	액추에이터 없음 · e-stop. 구동 모터와 무관하다 — 모터가 없어도 동작한다
cmd/stop	감속 정지 (decel_secs , 기본 0.8초)	구동계 없음
cmd/estop	즉시 출력 차단 + 래치	없음 (항상 접수)
cmd/reset	e-stop 해제	없음
cmd/stream	프레임 발행 on/off (frame/<key>)	없음
cmd/thermal/ffc	열화상 셔터 보정	없음. 결과는 event 로 회신

거부는 조용하다. 거부되어도 오류 응답이 따로 오지 않는다. 반영 여부는 state 의 값 변화로 확인한다 (예: wheels[].rpm, actuator.state). 잘못된 JSON 이나 모르는 토픽은 event 에 bad_command 로 나온다.

2.2 위치독 — 명령이 곧 생존 신호

별도 하트비트 토픽이 없다. 수신한 명령이 위치독을 갱신한다.

움직이는 중에 500ms 동안 새 명령이 없으면 → 자동 정지 (감속 없이 차단)

계속 움직이려면 **500ms 안에 같은 명령을 반복 발행**한다. 200ms 주기를 권장한다. 위치독 트립은 명령이 다시 오면 자동 해제된다(e-stop 과 다르다).

2.3 예제

```
B=192.168.0.64

# 네 바퀴 5 RPM - 3초간 유지 (위치독 때문에 반복 발행이 필요하다)
end=$((SECONDS+3))
while [ $SECONDS -lt $end ]; do
    mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/wheel -m '{"rpm":[5,5,5,5],"ramp":0.5}'
    sleep 0.2
done
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/stop -m '{}'
```



```
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/actuator -m '{"dir":"ext","duty":30}'
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/estop -m '{"reason":"점검"}'
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/reset -m '{}'
```



```
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/stream -m '{"on":true,"fps":10}'
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/thermal/ffc -m '{}'
```

3. 상태 — SBC → IPC

`state` · QoS 0 · **변화가 있을 때만 발행(최대 5Hz)**, 무변화 시 **2초 heartbeat**. 정지 중에는 1Hz 안팎으로 관측된다
— 느리다고 이상이 아니다.

```
{
  "drive_ok": false,                // 구동계가 잡혔는가
  "drive_error": "휠 FR (ID 3) 초기화 실패: 모터 응답 없음: ID 3",
  "wheels_alive": 0,
  "wheels": [                      // 축이 있을 때만
    { "label":"FR", "id":3, "rpm":0.0, "alive":true,
      "amp":0.2,                  // 중앙값 - 판정에는 이걸 쓴다
      "amp_raw":0.35 }           // 순간 피크. 스파이크가 튜다, 임계 판정에 쓰지 말 것
  ],
  "kinematics": false,             // 차체 치수를 채웠는가 (cmd/body 가능 여부)
  "estop": false,
  "estop_reason": "",
  "watchdog": false,

  "actuator": { "present":true, "state":"정지", "position":0, "current":0.05 },

  "cams": [ { "key":"ir", "open":true, "fps":61.0,
    "frames":755355, "drops":19, "reopens":0, "error":"" } ],

  "video": { "listening":true, "clients":0,           // H.264 송출 상태
    "fps":30.0, "frames":900, "dropped":0 }, // clients>0 일 때만

  "thermal": { "present":true, "unit":"C",
    "lo":22.0, "avg":24.4, "hi":28.5, "center":25.3,
    "valid":true, "fps":8.8, "frames":105771, "drops":1907, "firmware":"" },

  "tof": { "present":true, "dist_cm":529, "strength":451,
    "valid":true,                // 강도 판정 통과 여부. false 면 거리값을 믿지 말 것
    "temp_c":45.0, "fps":90.9, "bad":0 },

  "tick_ms": 0.0, "tick_max_ms": 0.26, "ticks": 694470
}
```

4. 알람 — alarm/<key>

QoS 1 · retain. 조치가 필요한 상태만 나온다.

```
{ "key":"drive_down", "active":true, "severity":"critical", "message":"..." }
```

키	등급	발생 조건
drive_down	critical	구동계 초기화 실패 — 구동 명령이 거부 되는 상태
estop	critical	e-stop 래치. message 에 사유
watchdog	warn	명령 단절로 자동 정지
camera_down	warn	카메라 열기 실패
tof_down	warn	거리센서 미검출
thermal_down	warn	열화상 미검출
thermal_fault	critical	센서가 고장 보고. 재연결로 안 풀린다
thermal_stalled	warn	장치는 열렸는데 프레임 갱신이 없음

해제될 때도 발행된다 (active:false , message:"해제됨"). retain 이라 IPC 가 나중에 붙어도 현재 걸린 알람을 즉시 받는다. SBC 가 재기동하면 8종 전부를 현재 상태로 다시 발행한다 — 지난 실행의 알람이 남아 있는 상황을 막기 위한 것이다.

5. 이벤트 — event

QoS 1. 놓치면 안 되는 일회성 사건.

```
{ "event":"estop", "detail":"휠 FR 과전류 6.2A (임계 5.0A) — 전 축 정지 ..." }
```

event	언제
estop	e-stop 발생. detail 에 사유(과전류면 전류값과 점검 항목 포함)
watchdog	명령 끊김으로 정지
bad_command	JSON 파싱 실패, 모르는 토픽, 필수 필드 누락
thermal_ffc	FFC 결과. 성공 "OK" , 실패면 사유
stream	프레임 발행 on/off 반영 결과
shutdown	정상 종료

5.1 연결 상태 — state/online

QoS 1 · retain · LWT. {"online":true} / 비정상 종료 시 브로커가 false 를 대신 발행한다. IPC 는 이 토픽으로 SBC 생존을 판단한다.

6. 데이터 채널

대상	경로	형식	주기
IR 영상	TCP <SBC>:5000	H.264 byte-stream	30fps · 약 2 Mbps
열화상 이미지	frame/thermal	BMP 24bit 80×60 (14 KB)	cmd/stream 시 10fps
ToF 측정	frame/tof	JSON {"dist_cm", "strength", "valid"}	//
IR 이미지	frame/ir	원본. 기본 꺼짐 — 크다	//

6.1 IR 영상 받기

MQTT 가 아니라 TCP 소켓이다. 접속하면 SPS/PPS 를 먼저 받고 키프레임부터 시작한다.

```
ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay tcp://192.168.0.64:5000
ffmpeg -i tcp://192.168.0.64:5000 -c copy out.mp4      # 저장
```

해상도	1920×1080
코덱	H.264 High, VPU 하드웨어 인코딩
비트레이트	2 Mbps (CBR) — video_bps 로 조정
동시 접속	여러 IPC 가 붙을 수 있다
부하	보는 사람이 없으면 인코딩도 안 한다

영상을 받는 중에도 상태·알람·프레임 발행은 그대로 계속된다. 원본 1080p UYVY 는 249 MB/s 라 MQTT 로는 보낼 수 없어 H.264 를 쓴다.

7. IPC 구현 체크리스트

- 1. state/online 을 구독해 SBC 생존을 판단한다 (retain + LWT)
- 2. alarm/# 을 구독한다 — 접속 즉시 현재 알람 8종이 retain 으로 들어온다
- 3. state 로 센서값을 갱신한다. 1Hz 로 와도 정상이다(변화 없을 때)
- 4. 구동 명령은 200ms 주기로 반복 발행한다. 안 그러면 500ms 뒤 자동 정지
- 5. 명령 반영 여부는 state 값 변화로 확인한다. 거부는 조용하다
- 6. 영상은 TCP 5000 으로 따로 받는다
- 7. estop 은 cmd/reset 을 보내야 풀린다 — 다른 명령으로는 안 풀린다

관련 문서 — [architecture.md](#) (설계) · [BUILD.md](#) (빌드·운용) · [hat_v2_swap.md](#) (HAT 교체) · [navi_design.pdf](#) (운용 매뉴얼)

[docs/mqtt_api.md](#) · 2026-08-12 · 60b893d + 커밋 안 된 변경